硬件与Agent · 增量学习 05/07

圆屏Grok终端：把回执与回答分开

请求编号、文件回传、字幕与声音的可观测接缝

待验证

原帖与引用完整教程、当前宗主README/GUIDE已读；环回HTTP与回复校验完成。未创建Webhook/例行任务、未调用真实Bot、未合成语音或刷机。

先记住

不是。原帖链路是板子录音→电脑识别→Webhook交给既有Bot→回复文件→电脑合成音频→板子显示播放。桌面不断电的要求来自中间后端，而不是USB必须始终承担语音传输。

原帖：https://x.com/i/status/2112201175454101862
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

本册10个递进问题、10幅内联SVG、4个用途、4步可复跑实验。数字分清：作者报告 / 本批真实执行 / 教学合成 / 尚待验证。

Q01 圆屏是否直接运行Grok模型?

不是。原帖链路是板子录音→电脑识别→Webhook交给既有Bot→回复文件→电脑合成音频→板子显示播放。桌面不断电的要求来自中间后端，而不是USB必须始终承担语音传输。



Q02 不额外买xAI API就等于全免费吗?

不等于。作者说复用已有Bot而非单独模型API额度，仍可能依赖Bot订阅、平台可用性、语音合成和电脑运行成本。本批没有调用任何收费接口，没有验证账户权益或价格。



Q03 HTTP 202证明回答已经做好了吗?

202只表示受理。自写环回服务返回request_id和accepted，客户端实测http_status=202但has_answer=false。实际回答必须等待另一条完成证据，不能把网络成功状态渲染成任务完成。



Q04 为什么每次要有request_id?

同一设备可能有旧请求、重复回复和延迟结果；唯一编号把回答与原问题绑定。合成样本包含错配和重复各一条，程序仅接受匹配的第一条。演示使用固定demo-001，不是生产唯一ID生成策略。



Q05 文件回传需要满足什么条件?

当前GUIDE要求Bot能写入后端可访问的绝对reply_dir，JSON含同一request_id与text。云端和用户电脑的同名路径不是同一文件系统；本批只写隔离目录下的合成reply.json，不读取凭证或本机私有文件。

可写回复目录 → 编号与正文 → 后端消费

Q06 OTA地址与Webhook为什么不能填反?

设备配置页填的是电脑后端OTA入口，例如文档中的8003/xiaozhi/ota/；Webhook只用于后端提交Bot请求。二者协议、接收者和凭证要求都不同；真实地址需要网络与授权核查，文档示意不是可用入口。

设备找后端 → 后端找Bot → 分开配置

Q07 有文字没声音应该查哪里?

先确认回复文件已被正确读到，再看TTS生成、音频格式、下行传输和设备音量。实跑只完成text读取，没有TTS，也没有音频文件，因此audio_generated=false绝不能改写成朗读成功。



Q08 超时五分钟能不能再发一遍?

引用教程说默认等300秒，超时不会自动重发，迟到回复可保留。真实任务也许仍在执行，重派可能重复副作用；需要先对账原请求。主实验只输出这一策略常量，没有真实等待五分钟或测试后台任务。



Q09 现在真的只能Mac一直开着吗?

原文是作者当时验证的本机Mac方案，当前固定SHA README已写Windows/Linux Docker及公网部署入口。文档存在不是部署已成功，更不证明所有功能兼容；本批未运行Docker、开放端口或配置网络。

原文Mac实测 → 当前部署说明 → 本批未部署

Q10 这一项能标为完整硬件复刻吗?

不能。缺少实际板型、固件校验/烧录、语音识别、真实Bot回传和设备显示播放。交付的是接缝学习与环回实验；创建Webhook或长期队列不在授权范围内，所有外部步骤均留待条件具备再验。

局部实验完成 → 外部条件未具备 → 整机待验证

可以用在哪里?

1. 在上板前分别验收HTTP受理、文件返回、字幕和声音。
2. 用request_id阻止把旧回答显示给新请求。
3. 建立超时不自动重派的任务状态表。
4. 核查本地方案移到云端时网络、回复目录和授权的实际变化。

与旧知识的差异

对已有级联语音、证据状态机和接缝笔记追加请求编号与回传实例；原帖本机依赖和当前仓库云部署文档区分时间。

不越过的证据边界

原帖与引用完整教程、当前宗主README/GUIDE已读；环回HTTP与回复校验完成。未创建Webhook/例行任务、未调用真实Bot、未合成语音或刷机。

完整来源见 sources.md；真实命令与首次失败见 experiment-log.md。代码压缩包包含复跑入口、受控输入和必要来源说明。

主实验 · 前半程

1. 声明环回替身

目的：确认没有真实Bot或密钥。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item05/exercise
python3 lab.py 1
```

真实输出（关键字段）

{"python":"3.13.5","scope":"127.0.0.1临时HTTP请求；无凭证，无真实Bot"}

验证：scope包含127.0.0.1。

2. 真实发送环回HTTP请求

目的：临时服务返回202，收集客户端响应后关闭服务。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item05/exercise
python3 lab.py 2
```

真实输出（关键字段）

{"http_status":202,"response":{"request_id":"demo-001","state":"accepted"},"has_answer":false}

验证：http_status=202且has_answer=false。

主实验 · 后半程

3. 过滤错配与重复回复

目的：受控三条JSON只保留匹配且未见过的一条。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item05/exercise
python3 lab.py 3
```

真实输出（关键字段）

{"accepted":[{"request_id":"demo-001","text":"环回测试成功"}],"rejected_wrong_or_duplicate":2}

验证：接受1条、拒绝2条，保存reply.json。

4. 读取字幕与限制状态

目的：重新读取回复文件并验证编号。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item05/exercise
python3 lab.py 4
```

真实输出（关键字段）

{"reply_file_valid":true,"subtitle":"环回测试成功","audio_generated":false,"timeout_seconds_example":300,"automatic_resubmissions":0,"hardware":"待验证","real_bot":"未调用"}

验证：reply_file_valid=true、audio_generated=false。

来源与版本账本

原帖全文已读：https://x.com/i/status/2112201175454101862

引用：https://x.com/i/status/2112118491239379227

Liu-zhongxian/zongzhu-bot
SHA b91d7e24fd45e9c85a055166914c624a08b265fa
https://github.com/Liu-zhongxian/zongzhu-bot/tree/b91d7e24fd45e9c85a055166914c624a08b265fa

知识库查重 SHA

a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

已读总览、接缝、级联语音、证据优先与Muse SDK笔记。样式沿用仓库青蓝卡片、大编号与橙色强调。

详细文件指纹、不可读URL及媒体未观看限制见 sources.md。作者性能不能写成本批实测；练习成功不能写成硬件已完成。

状态：待验证
原帖与引用完整教程、当前宗主README/GUIDE已读；环回HTTP与回复校验完成。未创建Webhook/例行任务、未调用真实Bot、未合成语音或刷机。